物理竞赛模考训练第 30 套

（考试时间 180 分钟 满分 320 分）

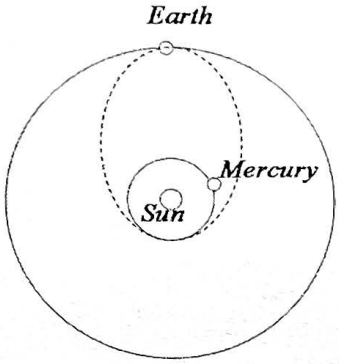
1. (40 分)

已知地球到太阳距离 r_{ES}、地球半径为 r_E、水星到太阳距离 r_{MS}，万有引力常数为 G、太阳质量为 M_S、地球质量为 M_E. 认为地球、水星轨道均为圆.

(1) 不考虑地球自转，我们为了发射一颗人造航天器去水星轨道，只在地面附近点火，则至少需要让航天器相对地面获得多大速度 v_0?

(2) 取上一问的最小速度，这样一趟从地球到水星的旅行至少需要多少时间?

(3) 接上一问，若这样一个航天器被水星吸引偏转轨道之后能正对着太阳飞行，这是否可能，如果可能说明条件，否则说明理由?



2. (40 分)

我们把 $CaO+CO_2=CaCO_3$ 的反应化简，其中 CaO（密度为 ρ_1）、$CaCO_3$（密度为 ρ）为固态，且满足关系 $\rho_1 = 0.56\rho$（非真实数据）.CO_2 为气态，可以在 $CaCO_3$ 中扩散. 初态的时候 CaO 为半径为 R 球形. 假设 CO_2 一旦遇到 CaO 就立刻反应成为致密的 $CaCO_3$（即反应速度远远快于气体扩散速度），但反应界面仍然变化得很慢，即认为反应的每个瞬间 CO_2 浓度均达到稳定. CO_2 在固体球内表面处的密度保持恒定，等于 ρ_0.CO_2 在 $CaCO_3$ 中的扩散系数为 D，即对于一个面积为 ΔS，厚度为 Δh 的薄柱面，如果上下底数密度之差为 Δn，则单位时间内通过扩散穿过柱面的分子个数为 $J = \dfrac{D\Delta n\Delta S}{\Delta h}$. 这样随着反应进行，$CaCO_3$ 越来越厚，于是反应就越来越慢. 定义转化率 α 为 $CaCO_3$ 的摩尔数与含 Ca 物质的摩尔数之比. C、O、Ca 的原子量分别为 12，16，40.

(1) 写出当 CaO 球半径为 r 时，不同半径位置 CO_2 密度 $\rho(x)$ 应当满足的方程.

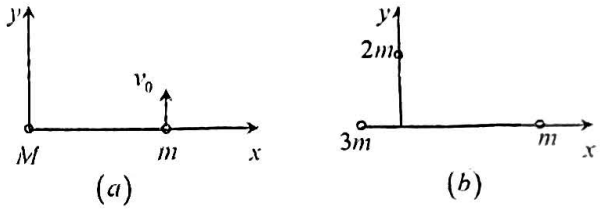
(2) 写出当 CaO 球半径为 r 时，CO_2 单位时间内反应的摩尔数.

(3) 写出转化率随时间变化率 $\dfrac{d\alpha(t)}{dt}$ 应当满足的方程.

以下不是考题：求反应开始到完全反应的总时间 T.

3. (40 分)

我们在球猪宇宙中发现一些点状天体（球猪体），他们任意两点之间相互作用为 $\vec{F} = -km_1m_2\vec{r}$，其中 k 为已知常数，$\vec{r}$ 为两点相对位矢，负号表示是吸引力. 我们惊人的发现牛顿定律在此宇宙中仍然成立.



(1) 如图（a），找到一个胖球猪，和一个瘦球猪，质量为 $M \gg m$，因此胖球猪可视为静止不动. 远离其他球猪，相距为 r_0 并给瘦球猪一个如图向 y 方向的初速度 v_0，求之后瘦球猪位置随时间的关系.

(2) 接上问，但是我们使 $M = 2m$，初始相距 r_0，仍然给 m 一个沿 y 方向的初速度 v_0，求他们质心的位置随时间的函数关系，以及质量为 m 的球猪的位置随时间的关系.

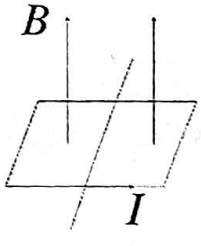
(3) 如图（b）我们找到质量分别为 $m, 2m, 3m$ 的三头球猪，使其初始位置分别为为 $(3r_0, 0), (0, \sqrt{3}r_0), (-r_0, 0)$，并使 $2m$ 有沿 y 方向的初始速度 v_0，求 m 和 $2m$ 的位置随时间的关系，不考虑碰撞.

(4) 我们找到一“双猪”体系，他们相互做圆周运动，其上的居民试图发射一颗质量远小于这“双猪”任意一猪的卫星到其“拉格朗日点”，即三者相对位置保持不变的点上，作引力波探测用. 求此体系中“拉格朗日点”的个数，并描述这些点的位置.

4. (40 分)

(1) 一个电流环电流恒定为 I，为边长为 l 的正方形，可以如图绕着对边中线的连线旋转，转动惯量为 J. 匀外磁场方向与电流环所在平面垂直，大小为 B. 求微小扰动后，电流环绕轴来回振动的周期 T.

(2) 一个小磁针在指向当地磁场方向的时候，在微小扰动后的振动周期是 T_0，沿着现在小磁针方向再加外磁场 B_1 后发现，微小振动的周期变为了 T_1. 求地磁场大小 B_0.



5. (40 分)

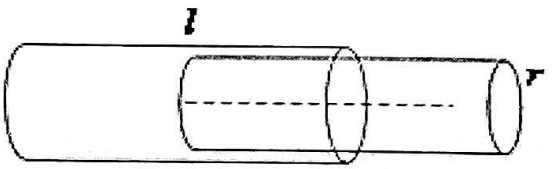
如图，足够长的密绕通电圆柱形螺线管，长度为 l，半径为 $r << l$，单位长度上线圈的匝数为 n. 真空磁导率为 μ_0.

(1) 通过电流为 I 的时候，螺线管内部的磁感应强度 $B =$ _____

(2) 通过计算整个线圈的总磁通量 ϕ，得到线圈自感 $L =$ _____

(3) 把一个磁导率为 μ_r，半径也为 r 的铁芯，长度 x 部分为插入线圈，保持线圈接入电流源，使得电流强度 I 不变. 有介质的时候，单位体积内的电磁场能量为 $\varepsilon = \dfrac{B^2}{2\mu_0\mu_r}$. 求铁芯受力 $F =$ _____

(4) 线圈初态电流为 I_0，回路中没有其他电源，电感内阻可以忽略. 上一问的铁芯质量为 m，长度为 l，从远方被吸引过来直到完全进入螺线管. 假设在这个过程中没有能量损失，求铁芯此时的速度 $v =$ _____



6. (40 分)

一个焦距为 f 直径为 D 的理想凸透镜太阳光聚焦于一点. 但是由于衍射的效应，主要的能量集中在衍射角为 $\delta\theta = \dfrac{1.22\lambda}{D}$ 的范围内，λ 为波长，于是实际成像是一个圆形

(1) 求圆形区域面积 $S =$ _____

(2) 地面的黑体被太阳照射后，热平衡时最高温度为 T_0. 将太阳光聚焦于地面黑体上的时候，能达到的最高温度为 $T =$ _____

(3) 相机拍摄远方物体的时候，认为物距 u 远远大于焦距 f. 光圈大小相当于透镜直径 D，当没有聚焦好，成像模糊，导致一个点成像的形成的圆圈半径大于一个小长度 δr 时，人便认为看不清楚了. 能看清楚物体的物距范围大小称谓景深 δu.

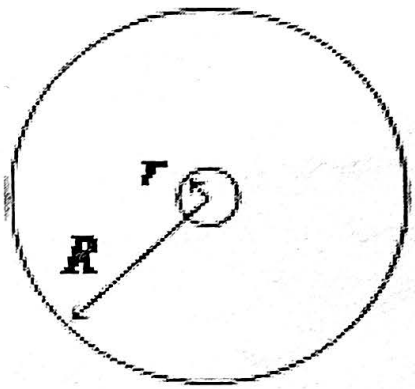
$\delta u =$ _____

7. (40 分)

如图一个半径为 R 的金属球壳内有一个半径为 r 的金属电极，中间填有电阻率为 ρ 的导体.

(1) 求中间电极到外面球壳之间的电阻.

(2) 假设电极偏离中心位置 l，并且有 $r << l$，$r << R$，电极未靠近边界，求电极与金属球壳之间的电阻.



8. (40 分)

从地球到半人马座 α 一共有 4.2ly 距离. 我们要制造一个恒星级飞船飞过去. 用反物质推动器，将正反物质湮灭成为光辐射做推动器或减速器，要求在飞船系中经过 42 年就要到达，并且到达的时候和目标恒星几乎相对静止.

(1) 反物质燃料开始储存在飞船中，这样燃料和起飞的总质量之比至少为多少?

(2) 飞船并不储存反物质，而是从太空中收集几乎静止的反物质. 假设某时刻飞船静质量为 m_0，收集面积为 S，反物质密度为 ρ (非常少)，飞船速度为 v，求此时飞船的最大加速度.